

District37

Das Projekt District37 ist eine Webanwendung zur Verwaltung von Terminen und Dienstleistungen, die primär für einen Friseursalon oder einen ähnlichen Dienstleistungsbetrieb konzipiert wurde. Die Software ermöglicht es Benutzern, sich zu registrieren, Dienstleistungen einzusehen und Buchungen vorzunehmen. Ein integrierter administrativer Bereich bietet Funktionen zur Verwaltung der Termine, zur Auswertung von Daten sowie zur Pflege des Dienstleistungsangebots. Die Architektur basiert auf einer vollständigen Trennung von Client und Server.

Ausgangslage/ Aufgabenstellung

Die Entwicklung adressiert den Bedarf an einer digitalen Terminverwaltung, um manuelle Buchungsprozesse abzulösen. Ziel war die Erstellung einer Plattform, auf der Kunden eigenständig Termine für spezifische Dienstleistungen anfragen können. Gleichzeitig erforderte die Aufgabenstellung eine Administrationsschnittstelle, die dem Betreiber eine Übersicht der anstehenden Termine bietet, eine grafische Auswertung der Buchungsdaten ermöglicht und den Export dieser Daten für weitere betriebliche Zwecke unterstützt.

Verwendete Technologien

Für die Entwicklung des Frontends kam die JavaScript-Bibliothek React in Kombination mit dem Build-Tool Vite zum Einsatz. Die clientseitige Navigation wird durch React Router abgebildet, während die HTTP-Kommunikation mit dem Backend über Axios erfolgt. Serverseitig basiert die Anwendung auf Node.js und dem Webframework Express. Als Datenbanktechnologie wird MongoDB verwendet, wobei die Datenmodellierung und Kommunikation über den Objekt-Dokumenten-Mapper Mongoose stattfindet. Zur Absicherung der Routen und der Benutzerauthentifizierung implementiert das System JSON Web Tokens, und Passwörter werden vor der Speicherung mit der Bibliothek bcryptjs kryptografisch gehasht.

Umsetzung/Herausforderungen

Die Anwendung folgt einer klassischen Client-Server-Architektur. Das Backend ist strukturiert in Modelle, Controller und Middleware, wobei dedizierte Schema-Definitionen für Benutzer, Termine und Dienstleistungen existieren. Die Authentifizierungslogik wird serverseitig über eine eigene Middleware geschützt. Eine zentrale technische Anforderung bei der Implementierung war die sichere Verwaltung des Sitzungszustandes, was im Frontend

über einen zentralen React-Kontext und eine geschützte Routen-Komponente gelöst wurde. Zudem erforderte die administrative Ansicht die Integration von Diagramm-Komponenten zur Datenvisualisierung sowie eine Funktion zum korrekten Formatieren und Exportieren der Datenbankinhalte als CSV-Datei.

Ergebnisse und Erfolge

Der aktuelle Stand der Software umfasst ein voll funktionsfähiges System aus Frontend und Backend. Erfolgreich umgesetzt wurden die Benutzerregistrierung und das Login-Verfahren, eine Ansicht der angebotenen Dienstleistungen sowie ein interaktives Formular zur Terminbuchung. Der administrative Bereich ist mit einem Dashboard ausgestattet, das neben der tabellarischen Terminübersicht auch grafische Auswertungen und die geforderte Exportfunktion bereitstellt. Bildlaufleisten und formularbasierte Eingaben zur Pflege von Personen und Dienstleistungen ergänzen den Funktionsumfang.

Erkenntnisse/Lernerfahrung

Aus der Projektarchitektur lässt sich die konsequente Anwendung des MERN-Stacks ableiten, die eine strikte Trennung von Geschäftslogik und Präsentationsschicht voraussetzt. Der Code verdeutlicht Vorgehensweisen bei der Erstellung von REST-APIs, dem Einsatz von Middleware zur Validierung von Zugriffsrechten und der Modellierung von Datenschemata in einer dokumentenorientierten Datenbank. Ferner demonstriert das Frontend den effektiven Einsatz der React Context API zur Vermeidung von Prop-Drilling bei der Weitergabe von Authentifizierungsdaten über die gesamte Komponentenstruktur hinweg.

Referenzen und Links

<https://github.com/MusicToGetCodedOn/District37>

District37

Home Appointment About Login



Welcome to District37



Unsere Leistungen

Haarschnitt

Modern oder klassisch, perfekt
gestylt.
15.-

Bartpflege

Sauber, scharf und gepflegt.
10.-

Kombi-Angebot

Haircut + Beard Trim
25.-

Jetzt Buchen